

PERCOLIA



Structuration automatique & fine de données
Application au LiDAR 3D

Louis HAUSEUX (porteur techno') & Alban HAUSEUX (porteur business)

Projet encadré par Stéphanie MORALES (Centre Inria d'Université Côte d'Azur)



Plan de la présentation

I) Constat (problème à résoudre)

II) Projet & Solution

III) Technologie

IV) Équipe

V) Marché & Concurrents

VI) Plan d'action

VII) Pourquoi Inria

I) Constat (problème à résoudre)



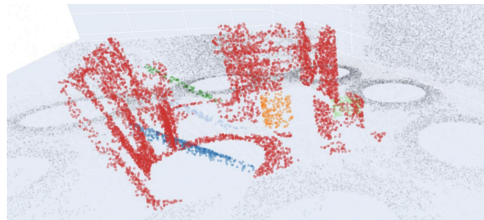
Exemple 1 : Détection automatique d'anomalies pour des chantiers

Projet ISS de Marie Aspro & Naval Group

- **Objectif** : Détection automatique d'anomalies sur chantiers navals.
- **Données** : Confrontation entre un **modèle 3D théorique** (chantier attendu) et des **captations LiDAR réelles** (chantier réel).
- **Collaboration Percolia** : Isoler les anomalies qui ne font pas partie du modèle théorique (ex : casques de chantier, tuteurs, bâches).

Le verrou

- Nécessite un clustering assez fin prenant en compte le modèle 3D pour isoler proprement les anomalies de chantier.



Détection des anomalies (cubes et tuteurs colorés) par rapport au modèle 3D (en rouge) sur le benchmark de Marie ASPRO.

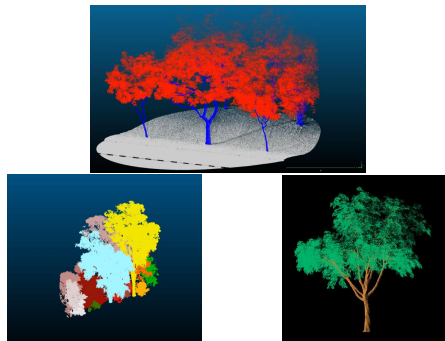
Exemple 2 : Jumeaux numériques urbains (Greehill)

Inventaire d'arbres intelligents (Greehill)

- Création de jumeaux numériques d'arbres urbains à partir de LiDAR mobiles.
- Analyse de la vitalité, risques de rupture et hauteurs de clearance (lignes, corridors).

Le verrou technologique

- Le feuillage se mêle aux lignes électriques, panneaux de signalisation ou façades.



Images extraites d'une présentation de Gyula Fekete, CTO de Greehill (segmentation sémantique, séparation bois/feuilles et segmentation d'instances).



Exemple 3 : Monitoring de réseaux électriques (Hydro-Québec)

Suivi de lignes en forêt (Hydro-Québec)

- ▶ Inventaire automatisé des poteaux et conducteurs de distribution électrique.
- ▶ LiDAR terrestre mobile en milieu forestier dense.

Le verrou technologique

- ▶ L'occlusion et la proximité de la végétation dense compliquent la segmentation d'instance des poteaux et des conducteurs.

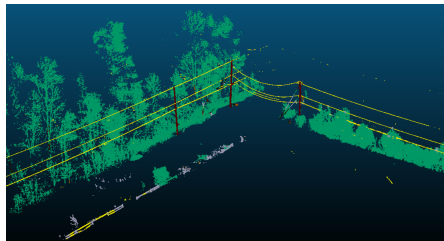


Figure de Philippe MASSICOTTE (chercheur chez Hydro-Québec),
présentation au Grets 2025.



Exemple 4 : SLAM & Traitement LiDAR temps réel (Exwayz)

Qu'est-ce que le SLAM ?

- ▶ **Cartographie** : Construction d'une carte 3D de l'environnement.
- ▶ **Localisation** : Positionnement en temps réel du robot dans cette carte.

Le verrou technologique

- ▶ Problème circulaire (la localisation dépend de la carte et réciproquement).
- ▶ Le bruit relie à tort les objets dynamiques aux structures statiques (perte de tracking).



Logiciel de cartographie et localisation (SLAM) 3D temps réel (source : exwayz.fr).

II) Projet & Solution



Le standard de l'état de l'art du clustering : (H)DBSCAN

L'algorithme de clustering incontournable pour tous nos cas d'usage :

- ▶ C'est la brique de base utilisée par tous les leaders du secteur pour segmenter et structurer les nuages de points :
 - **Greehill** : Gyula FEKETE (CTO) et Benjamin BERTA (Lead Machine Learning).
 - **Hydro-Québec** : Philippe MASSICOTTE (Chercheur).
 - **Exwayz** : Hassan BOUCHIBA (Co-fondateur & CTO).

Pourquoi un tel succès ?

- ▶ **Principe simple** : Un clustering fondé uniquement sur la densité locale des points.
- ▶ **Grande disponibilité** : Intégré par défaut dans toutes les bibliothèques logicielles standards, le rendant universel et immédiat à déployer.

La limite critique :

- ▶ Face au bruit de mesure (poussières, occlusion), l'analyse purement binaire par paires de points fusionne à tort des structures disjointes (effet de chaînage).



La Solution Percolia (3D LiDAR)

Une technologie issue de la recherche Inria

- ▶ Notre logiciel de clustering non supervisé est né des travaux de thèse de Louis HAUSEUX au sein de l'Inria Sophia Antipolis.
- ▶ Nous le déclinons sous différentes formes pour s'intégrer facilement aux workflows industriels :

Trois modalités d'intégration de notre solution :

- ▶ **Audits payants & Conseil** : Analyse comparative sur les nuages de points réels de nos clients pour valider le gain de précision et de conformité.
- ▶ **API SaaS / Cloud** : Traitement et structuration à la demande des volumes massifs de données LiDAR 3D dans un cloud sécurisé.
- ▶ **Licence logicielle embarquée (Local / Offline)** : Pour les contraintes fortes de confidentialité ou une intégration directe dans les logiciels de capteurs (ex. YellowScan).



Au-delà du 3D LiDAR : Perspectives

Une technologie algorithmique générique et transverse :

- ▶ Le noyau de clustering de Percolia s'applique à d'autres types de données complexes et bruitées.

Trois perspectives de développement :

- ▶ **Logs de Cybersécurité** : Regroupement intelligent d'événements système (embeddings) pour la détection de fraudes.
- ▶ **Graphes signés & Bio-informatique** : Partitionnement de réseaux appliqué au séquençage d'ADN fin (inférence d'haplotypes).
- ▶ **Traitement d'images (Cerema)** : Détection automatique de fissures sur images (visible/thermique) supervisée par Josiane ZERUBIA.

III) Technologie



Rupture technologique : HGP-Clusterer

Les deux piliers scientifiques :

- ▶ **L'ordre supérieur** : connectivité multipoints (intersections de boules multiples) modélisant exactement l'estimateur de densité des K plus proches voisins ($\hat{f}_{K\text{-NN}}$).
- ▶ **La percolation (seuil critique différé)** : retardement théorique de la connectivité globale bloquant la propagation du bruit de mesure.

Avantages & Optimisation

- ▶ **Training-Free** : Aucun besoin de labellisation, robuste au changement de capteur.
- ▶ **Priors géométriques** : Possibilité d'injecter des *a priori* géométriques (volumes, modèle 3D théorique).
- ▶ **Rapide** : Porté par la mosaïque de Delaunay d'ordre K .

Publication de référence

L. HAUSEUX, K. AVRACHENKOV, J. ZERUBIA, *Generalization of single-linkage with higher-order interactions*, **Applied Network Science**, 2026.

IV) Équipe



Une équipe complémentaire : Science & Business

Louis Hauseux – porteur techno'

- ▶ Doctorat en informatique (Inria Sophia Antipolis).
- ▶ Normalien (ENS Paris-Saclay), double M2 en Mathématiques Fondamentales et Appliquées.
- ▶ Expert en percolation géométrique et structures d'ordre supérieur.
- ▶ **Rôle** : R&D, conception et implémentation du noyau algorithmique.

Conseil scientifique & réseau

- ▶ **Josiane Zerubia** (Directrice de Recherche Inria, équipe AYANA).

Alban Hauseux – porteur business

- ▶ Ingénieur Télécom (IMT Atlantique), Master Ingénierie Financière (Paris-Dauphine).
- ▶ Parcours en finance quantitative, audit et contrôle de modèles quantitatifs (Banque de France, HSBC, Société Générale).
- ▶ **Rôle** : Développement commercial, relation clients, audits et intégration logicielle.

V) Marché & Concurrents



Marché et Positionnement Concurrentiel

Le marché du LiDAR & Jumeaux numériques

- ▶ **Dynamique du marché** : Cartographie LiDAR (5,3 Md\$ en 2025, proj. > 40 Md\$ en 2035) et jumeaux numériques (19 Md\$ en 2024).
- ▶ **Cibles logicielles** : Industriels exploitant des nuages de points 3D LiDAR (monitoring urbain/forestier, inspection, réseaux).
- ▶ **Exemples de cibles** : *Greehill*, *Exwayz*, *YellowScan*.

L'alternative standard : (H)DBSCAN

- ▶ **Atouts concurrentiels** : Entièrement libre d'utilisation, gratuit et open-source (Scikit-Learn).
- ▶ **Limites techniques** : Sensibilité au bruit (effet de chaînage reliant à tort des amas) et manque de précision fine.

La valeur ajoutée de Percolia

- ▶ **Segmentation robuste** : Insensibilité théorique et pratique au bruit de mesure.
- ▶ **Flexibilité** : Possibilité d'injecter des *a priori* physiques (volumes d'objets, modèle 3D).
- ▶ **Efficacité** : Intégration sur des systèmes existants sans nécessiter de coûteuses stations de calcul IA (léger et efficace).

VI) Plan d'action



Modèle Économique et Plan d'Action

Modèle Économique :

- ▶ **Audits payants** : Diagnostics comparatifs sur les nuages de points réels des clients pour démontrer le gain de précision.
- ▶ **API & Licences** : Vente d'abonnements récurrents (API SaaS Cloud) ou de licences logicielles embarquées (Local/Offline).

Plan d'action (Feuille de route ISS)

- ▶ **À 6 mois (LiDAR 3D)** :
 - Finaliser la solution logicielle (API & PI).
 - Créer les supports de démos et de communication.
 - Démarcher les industriels du LiDAR.
- ▶ **À 12 mois (Cyber / Fraude)** :
 - Finaliser la solution logicielle pour les logs informatiques.
 - Démarcher les acteurs de la cybersécurité et de la banque.

VII) Pourquoi Inria



Pourquoi Inria Startup Studio ?

Le partenaire stratégique et technologique :

- ▶ **Accompagnement (CPPI)** : Mentorat personnalisé pour structurer le business model et s'insérer dans le réseau industriel.
- ▶ **Cadre de transfert** : Transfert naturel de la propriété intellectuelle issue des travaux de thèse de Louis HAUSEUX.
- ▶ **Synergie technologique** : Complémentarité directe avec les bibliothèques géométriques Inria (CGAL, Geogram).
- ▶ **Crédibilité scientifique** : Gage de confiance indispensable auprès des clients grands comptes et des investisseurs.



Une transition naturelle de la
recherche académique à l'offre
industrielle.

Fin.



Backup 1 : Généralisation à l'axe Logs Cyber

Le problème : Les angles morts de sécurité

- ▶ **Exemple (Le Louvre - Abdelhadi)** : Des caméras de sécurité mal placées créent des angles morts facilitant l'intrusion.
- ▶ **En cybersécurité/fraude** : Le flux de logs est massif. Sans corrélation intelligente, des alertes isolées masquent des attaques complexes (angles morts).

L'approche Percolia :

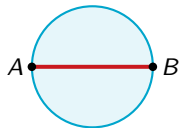
- ▶ Transformation des logs informatiques en **embeddings** adaptés.
- ▶ Application de HGP-Clusterer pour regrouper les événements autour de sessions, IPs et comptes.
- ▶ Regroupement des logs liés pour réduire la masse d'alertes à analyser et faire émerger les comportements atypiques.



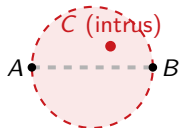
Backup 2 : Mosaïque de Delaunay d'ordre K & Simplexes de Gabriel

Réduction géométrique de la complexité :

- ▶ **Mosaïque de Delaunay d'ordre K :**
Généralisation de la triangulation qui contient tous les simplexes nécessaires pour calculer la hiérarchie K -NN.
- ▶ **Simplexes de Gabriel :** Un simplexe σ est dit de GABRIEL si sa boule circonscrite minimale ne contient aucun point intrus de $\mathcal{X} \setminus \sigma$.
- ▶ **Théorème de HGP :** Les fusions dans la hiérarchie s'effectuent nécessairement le long de simplexes de Gabriel.
- ▶ **Impact :** Réduit drastiquement l'espace de recherche et rend l'algorithme HGP-Clusterer extrêmement rapide sur de grandes dimensions.



Arête de Gabriel (vide)



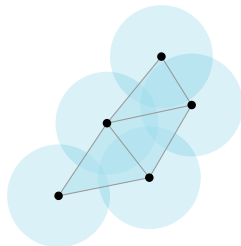
Non-Gabriel (non-vide)



Backup 3 : HGP-Clusterer et K -polyèdres (pour $K \geq 2$)

Passage aux hypergraphes (complexes géométriques) :

- **Transition d'ordre supérieur** : Pour $K \geq 2$, on utilise l'estimateur de densité K -NN.
- **Saut de percolation** : Les composantes connexes classiques de DBSCAN (graphes simples) sont remplacées par des complexes de complexes.
- **Complexes de Čech / Delaunay** : Les arêtes et triangles apparaissent aux intersections multiples de boules de rayon r .
- **K -polyèdres** : Les clusters sont définis comme des polyèdres qui peuvent s'intersecter et se chevaucher, offrant une structure géométrique très riche.



Complexes de Čech d'ordre supérieur



Backup 4 : Résultats en Segmentation Temporelle 4D (SemanticKITTI)

- ▶ Suivi temporel d'instances sur des nuages de points 3D séquentiels.
- ▶ Combinaison de **HGP-Clusterer** avec du **Transport Optimal Déséquilibré** (*Unbalanced Optimal Transport*).
- ▶ Solution complètement **sans apprentissage** (comparée à Geo-4D ou Alpine).
- ▶ Élimination totale du besoin de réentraînement lors des changements de domaine de capteurs.